Hugo Marquerie 18/06/2025

# Ejer var aleatorias prod suma

**Ejercicio 1.** Sean $X_1, \dots, X_n \colon \Omega \to \mathbb{R}$ v.a. en un esp. de probabilidad $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.

(a) Demuestra que $X \colon \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$ $\quad\quad$ es un vector aleatorio.
$\omega \longmapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$

(b) Demuestra que $X_1 + \cdots + X_n \colon \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ $\quad\quad$ es una variable aleatoria.
$\omega \longmapsto X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)$

***Solución*:**

(a) Queremos ver que $\forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : X^{-1}(E) \in \Sigma$. Sabemos que la $\sigma$-álgebra $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ está generada por los conjuntos de la forma $E_1 \times \cdots \times E_n$ con $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, por tanto, basta probarlo para estos conjuntos.

Sea $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ con $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces

$$X^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : \forall i \in \mathbb{N}_n : X_i(\omega) \in E_i\} = \bigcap_{i=1}^{n} X_i^{-1}(E_i).$$

Como las $X_i$ son variables aleatorias, entonces $X_i^{-1}(E_i) \in \Sigma \implies (X^{-1}(E_i))^{\mathsf{c}} \in \Sigma$

$$\implies \left(X^{-1}(E)\right)^{\mathsf{c}} = \bigcup_{i=1}^{n} \left(X_i^{-1}(E_i)\right)^{\mathsf{c}} \in \Sigma \implies X^{-1}(E) \in \Sigma.$$

Por tanto, $X$ es un vector aleatorio. ■

(b) Definimos $g \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \cdots + x_n$. Como $g$ es una función continua, es medible. Como la composición de funciones medibles es medible, entonces $Y \colon \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $Y(\omega) = g(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)$ es una variable aleatoria. ■

## Referenciado en

- Funciones medibles de variables aleatorias independientes